

## Ejercicio 1

Define el diagrama Entidad-Relación para el siguiente supuesto: (5 puntos)

Crea el diagrama E-R que defina el esquema de la BD para el siguiente supuesto. Especifica los tipos de relaciones, participaciones, cardinalidades, atributos, clave principal y supuestos que has tomado para la realización del diagrama.

En un centro de investigación se llevan a cabo varios proyectos. Cada proyecto de investigación es llevado a cabo por una serie de investigadores. Si hay un proyecto, al menos, hay un investigador trabajando en él. Cada investigador trabaja solo en un proyecto en el centro obligatoriamente, en que se le asignó. De cada proyecto nos interesa su nombre (que es único por proyecto) y la fecha en la que se inició el proyecto.

Proyectos de investigación hay únicamente de dos tipos: nuevos y de revisión. De los proyectos nuevos nos interesaría registrar el presupuesto económico (en euros) del que se dispone para poder llevar a cabo, mientras que de los proyectos de revisión nos interesaría guardar un texto explicativo del motivo que provocó la revisión del mismo.

Entre los investigadores hay jefes e investigadores no jefes. Cada investigador que no es jefe es supervisado por un jefe, mientras que los que son jefes no tienen ningún jefe que les supervise. De cada investigador nos interesa registrar su nombre completo (separado por nombre y apellido), DNI, dirección, localidad y teléfono.

Además, los investigadores realizarán conferencias en otro centro sobre sus investigaciones, aunque no todos los investigadores lo harán. Cada conferencia será realizada por uno o varios investigadores. Los investigadores más dotados podrán participar incluso en más de una conferencia. De cada conferencia nos interesa su nombre identificativo, fecha y hora del inicio de la conferencia, número de horas de la exposición y el lugar donde se realizará.

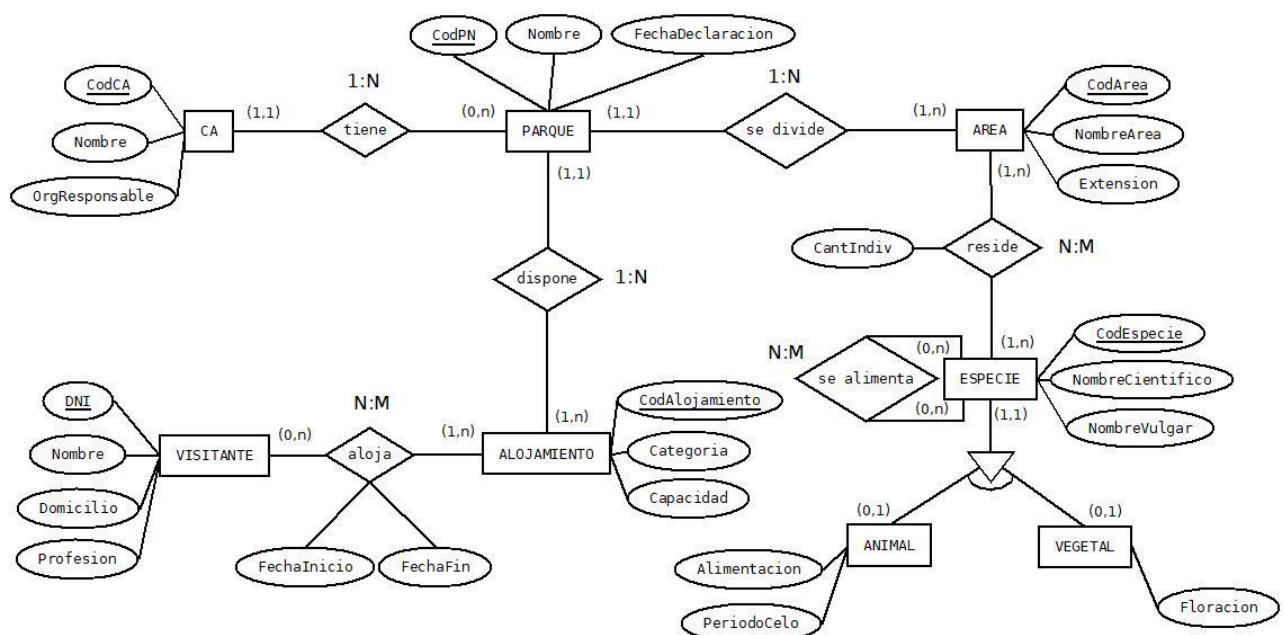


## Ejercicio 2

Realiza un diagrama Entidad/Relación del siguiente supuesto: (5 puntos)

Teniendo en cuenta el siguiente diagrama entidad relación sobre los parques naturales gestionados por cada comunidad autónoma.(CA) , contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones: (5 puntos. Respuesta correcta 0,5, Respuesta incorrecta -0,25)

1. Es posible que haya comunidades sin parques naturales en la base de datos.
2. Una comunidad sólo puede tener un parque.
3. Cada parque tiene un único alojamiento.
4. Todos los parques tienen al menos de una área.
5. Un visitante se aloja únicamente en un alojamiento.
6. Una especie se puede alimentar de más de una especie.
7. Una especie animal solo puede alimentarse de una especie animal.
8. En los parques pueden residir más especies que la especie animal y la vegetal.
9. En una área residirá al menos una especie vegetal y otra animal.
10. Una especie puede residir en distintas áreas.



**Indicaciones para los dos ejercicios:**

- Entrega de los dos ejercicios en un único documento que debe incluir la captura o imagen del diagrama legibles al tamaño 100% del documento y la utilización correcta del modelo Chen (sin flechas) del primer ejercicio y las respuestas V o F del segundo ejercicio.
  - Si el diagrama es muy grande, copiad la imagen en una hoja en formato horizontal

